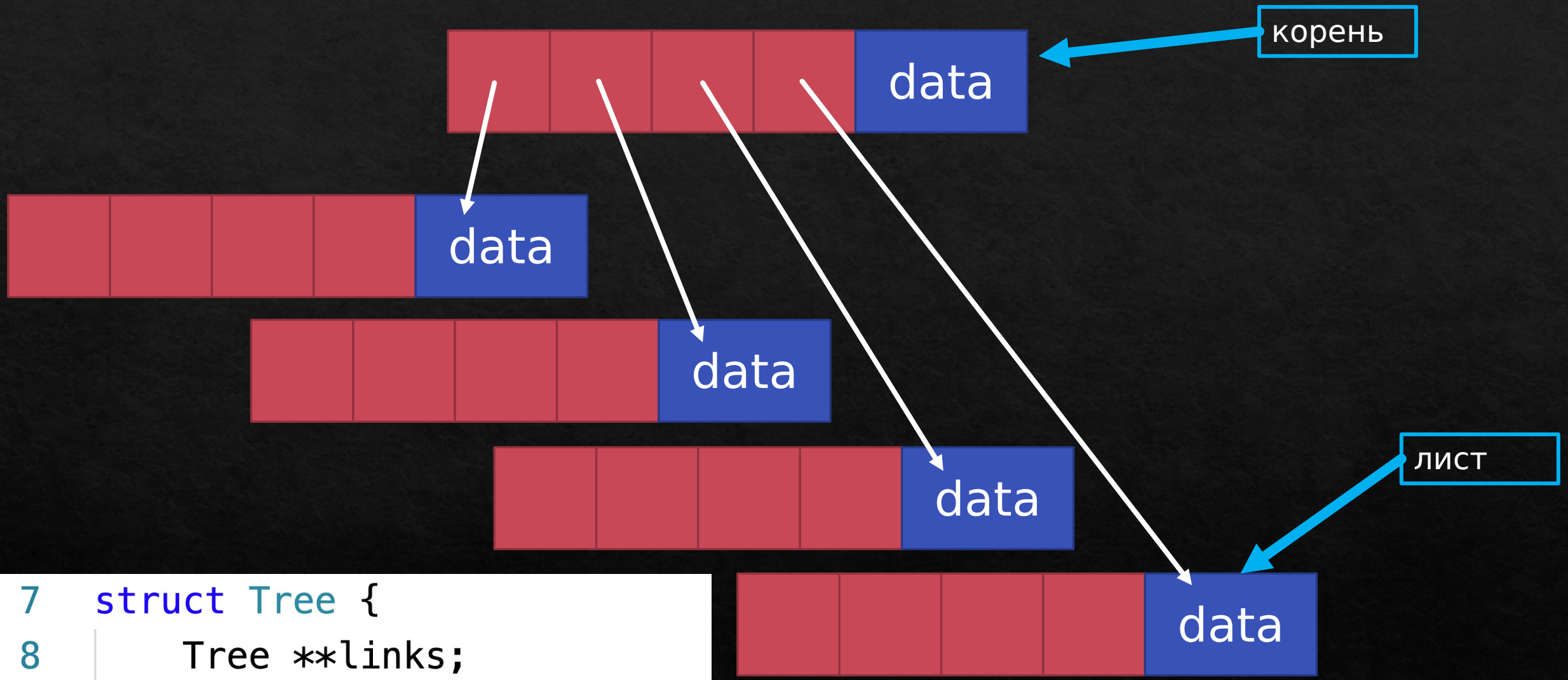
Бинарные деревья поиска

бинарные деревья поиска, АВЛ дерево, красно-чёрное дерево

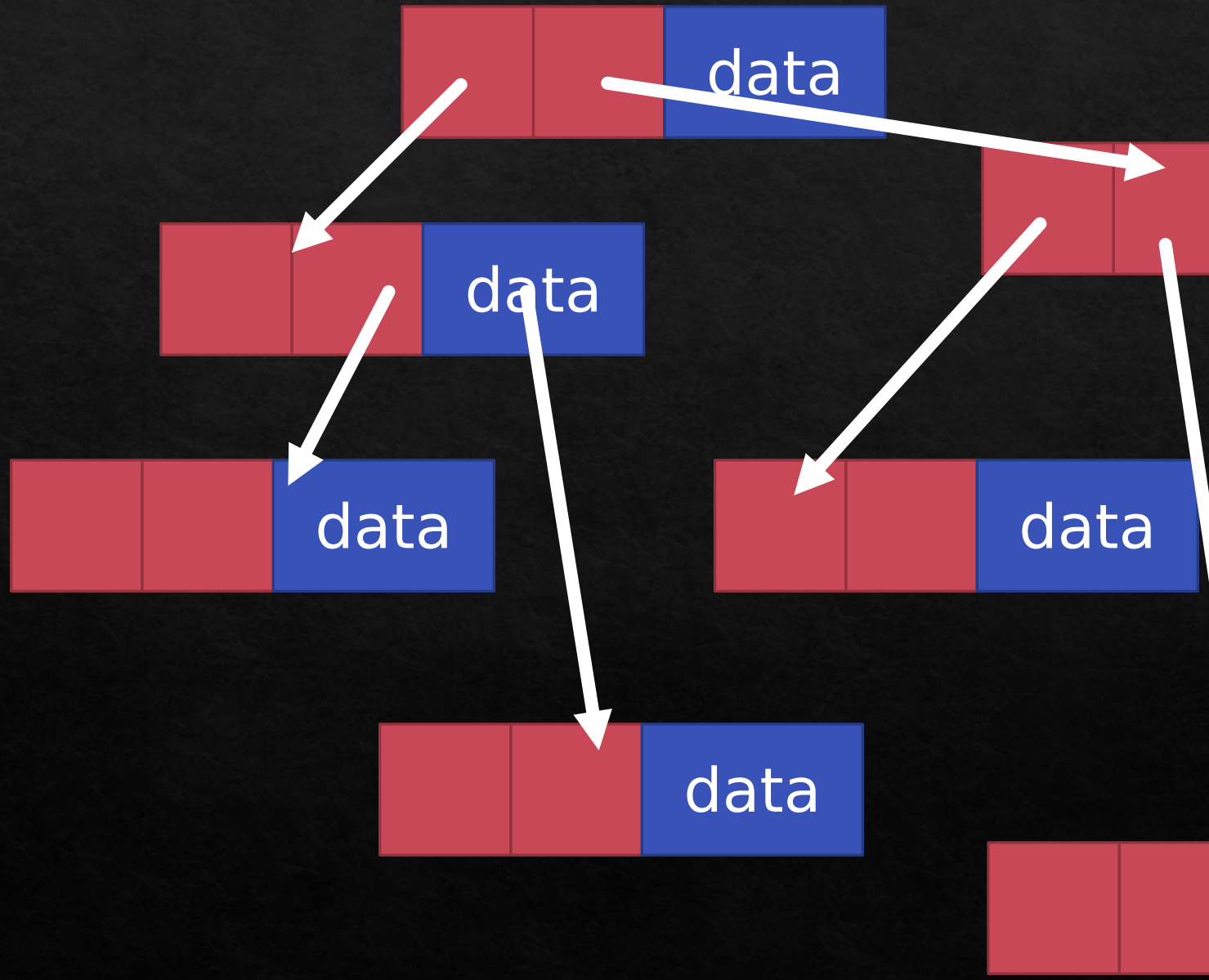
Дерево как ссылочная структура данных

Дерево




```
 7  struct Tree {
 8      Tree **links;
 9      std::size_t links_count;
10  };
```

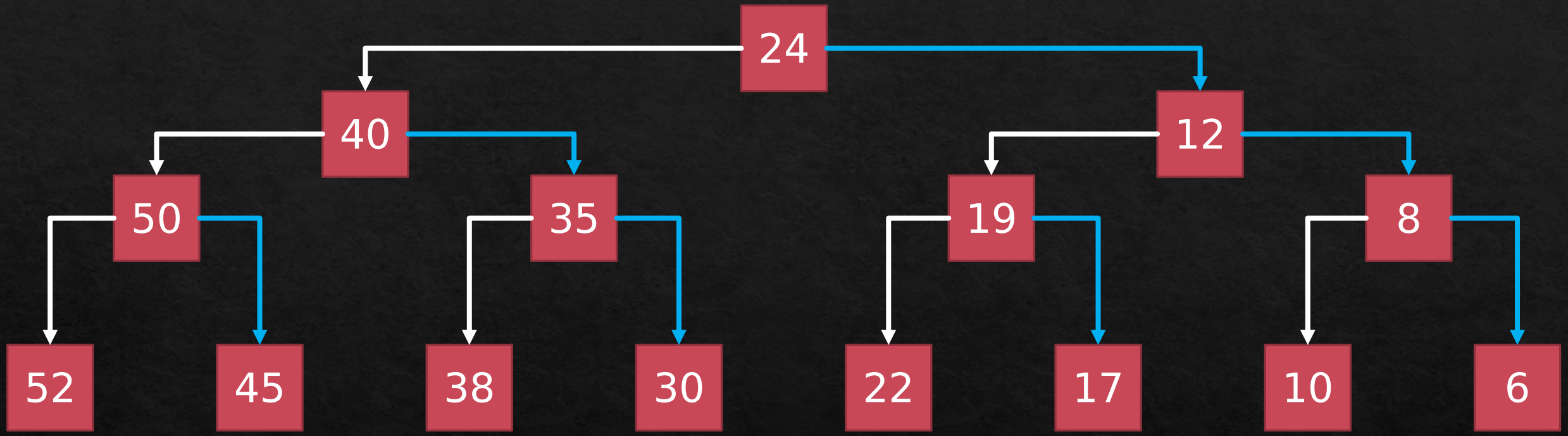
Бинарное дерево



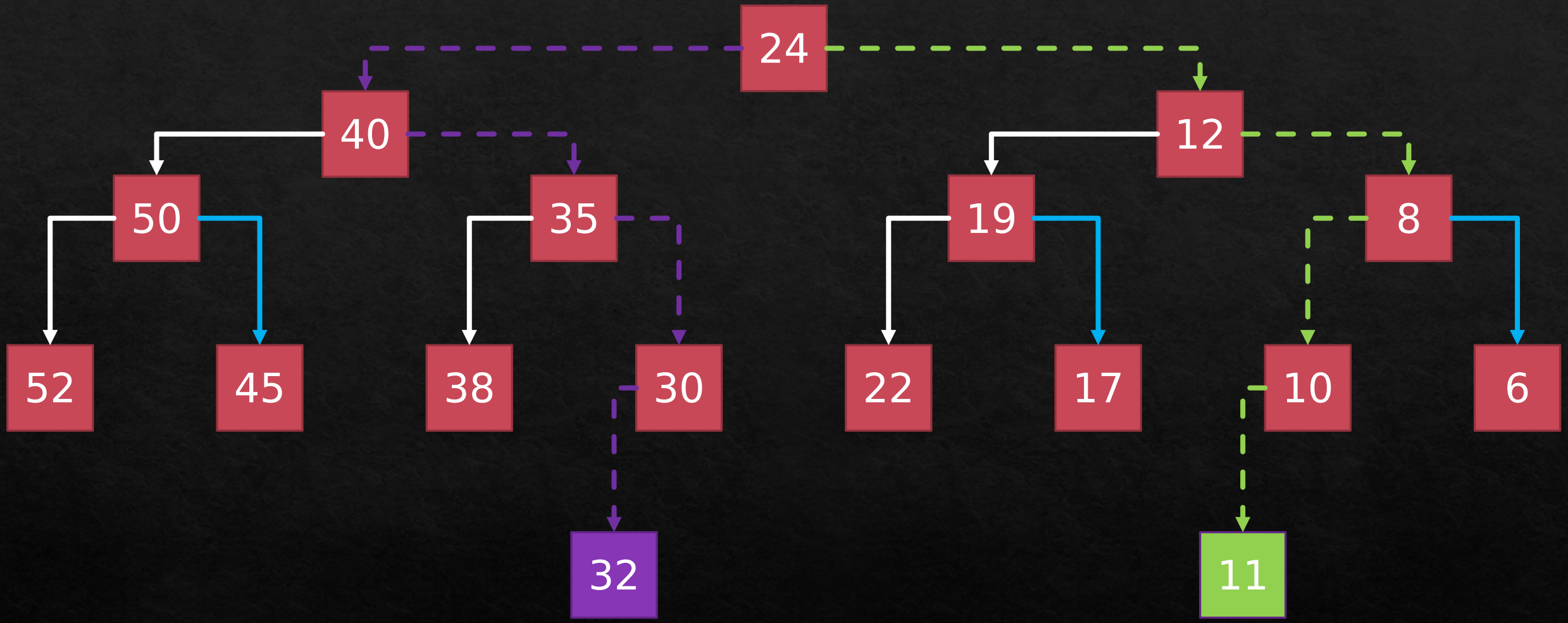

```
 7   struct BinaryTree {
 8       BinaryTree *left;
 9       BinaryTree *right;
10       int data;
11   };
```

Бинарное дерево поиска

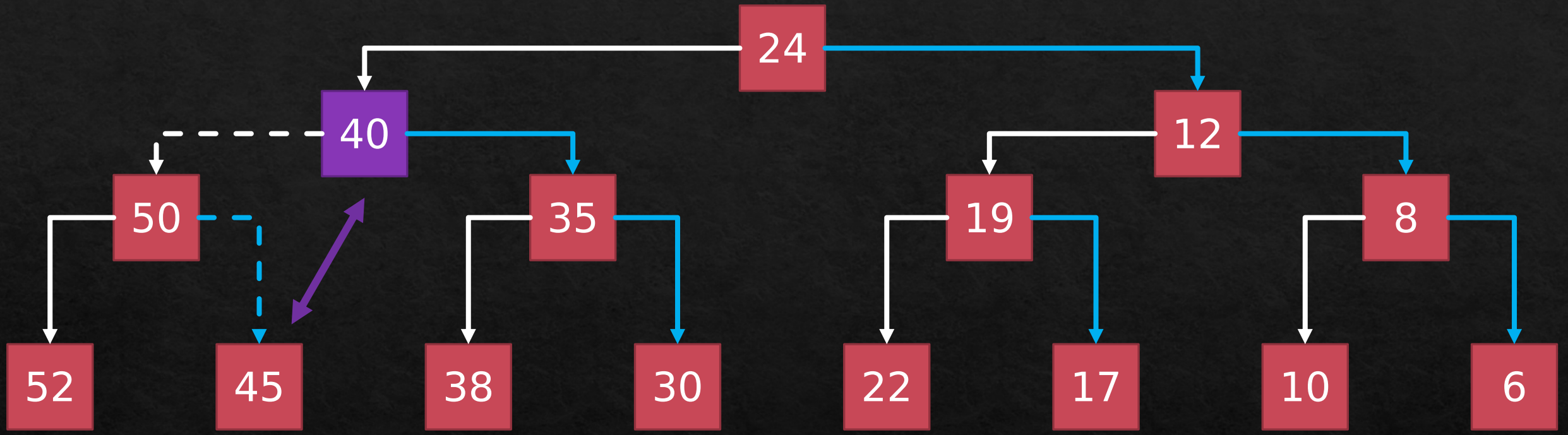
Бинарное дерево поиска



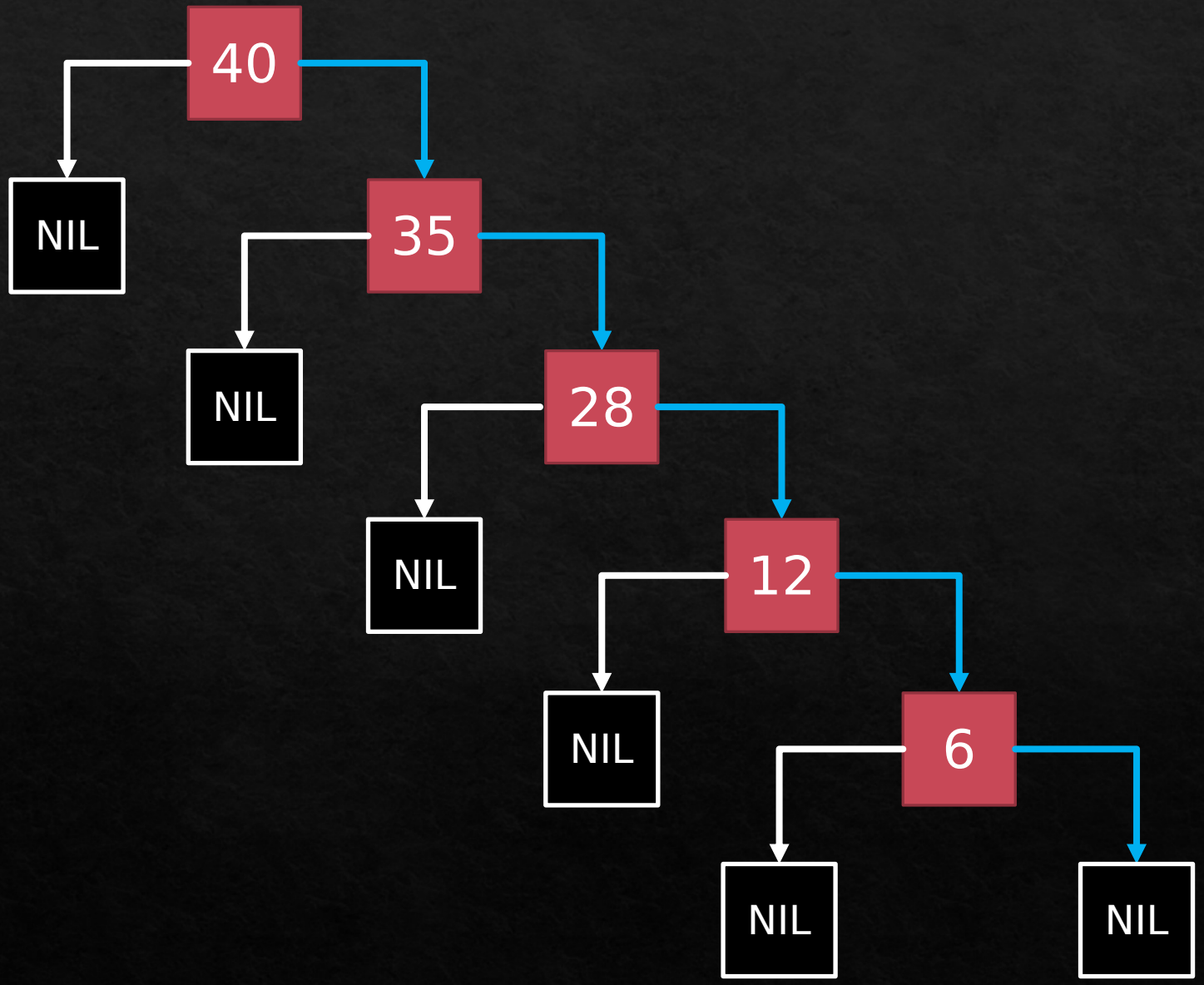
Бинарное дерево поиска, добавление элемента



Бинарное дерево поиска, удаление элемента

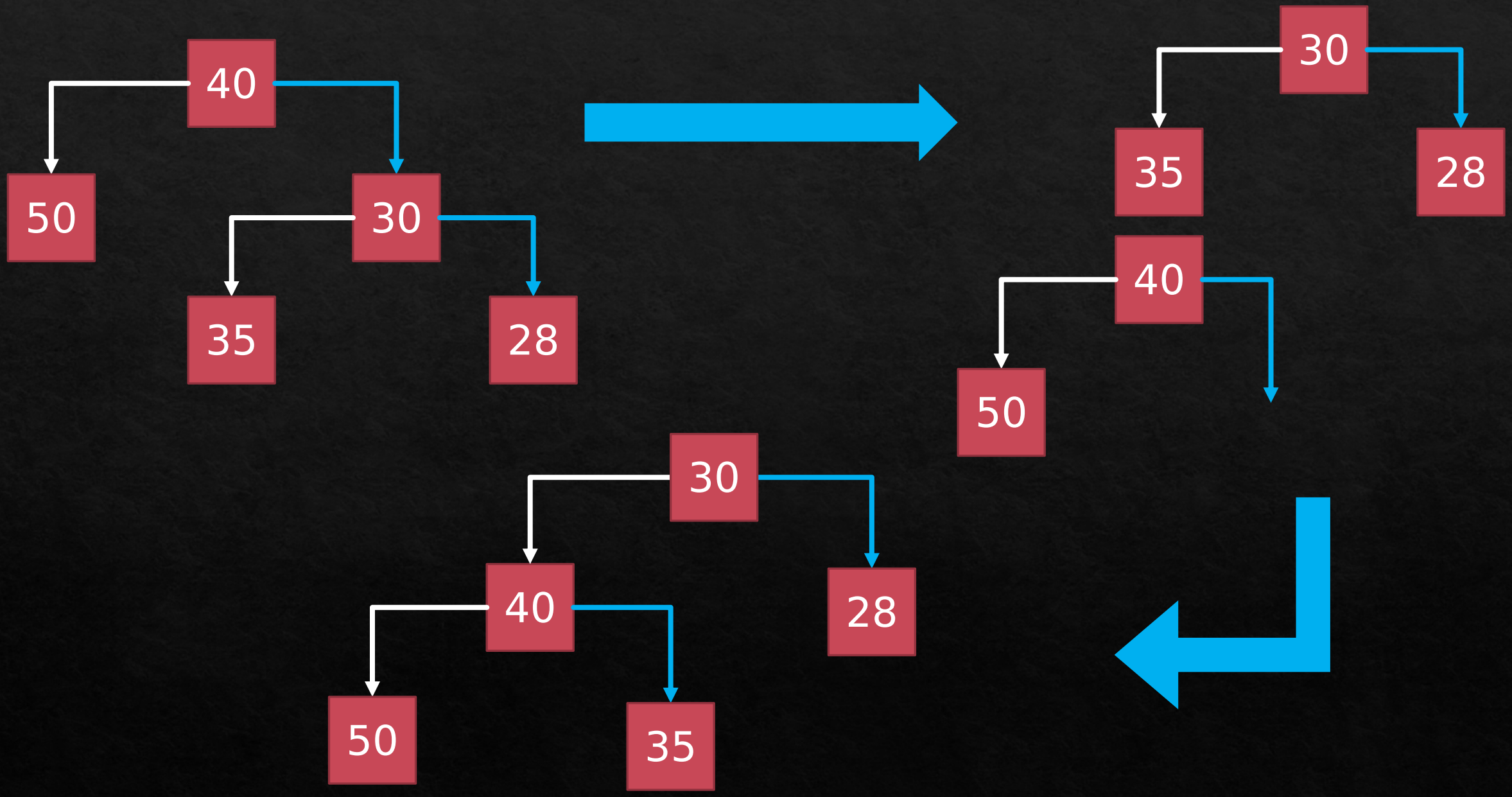


Вырожденное дерево

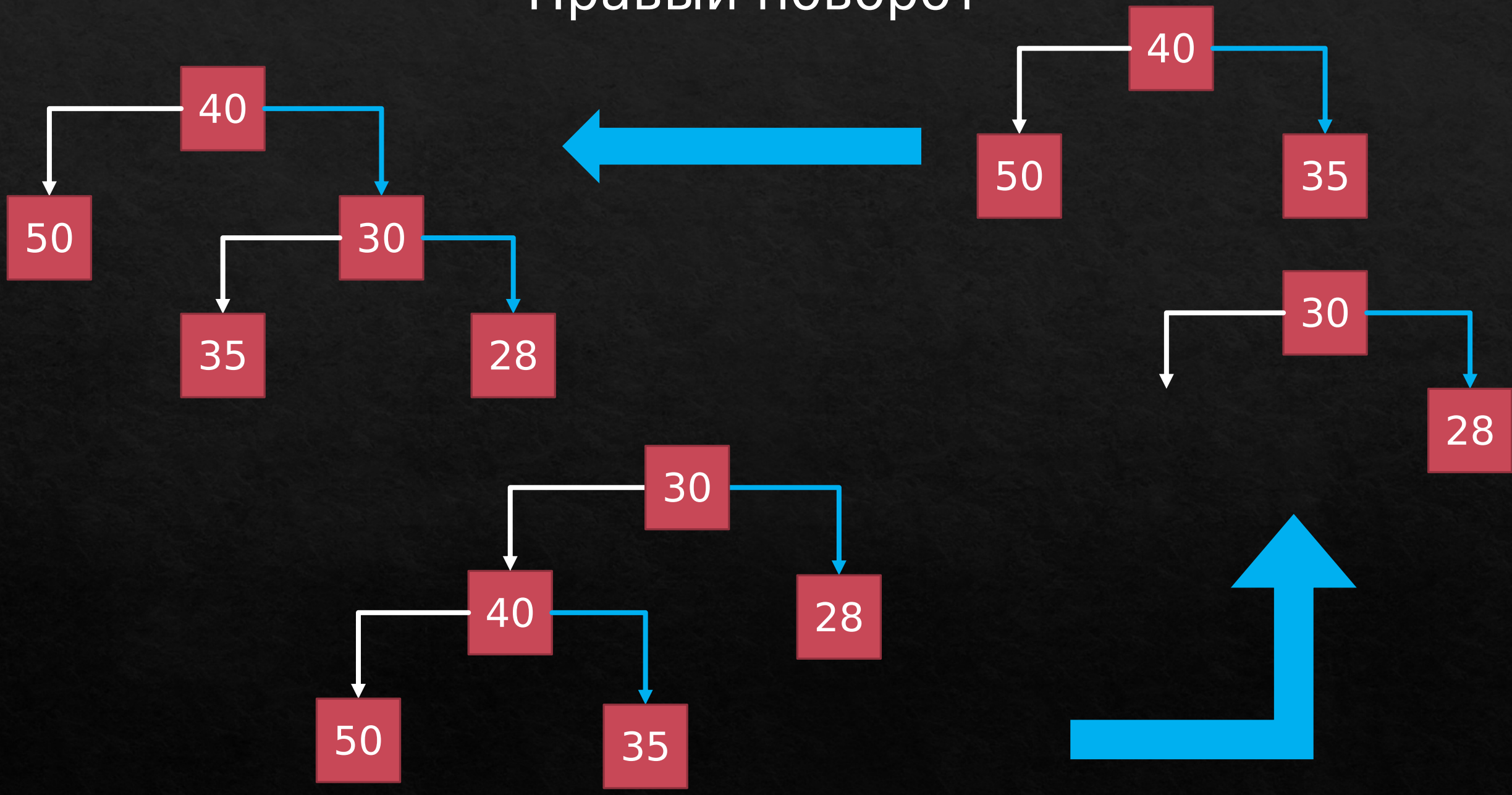


«Повороты»

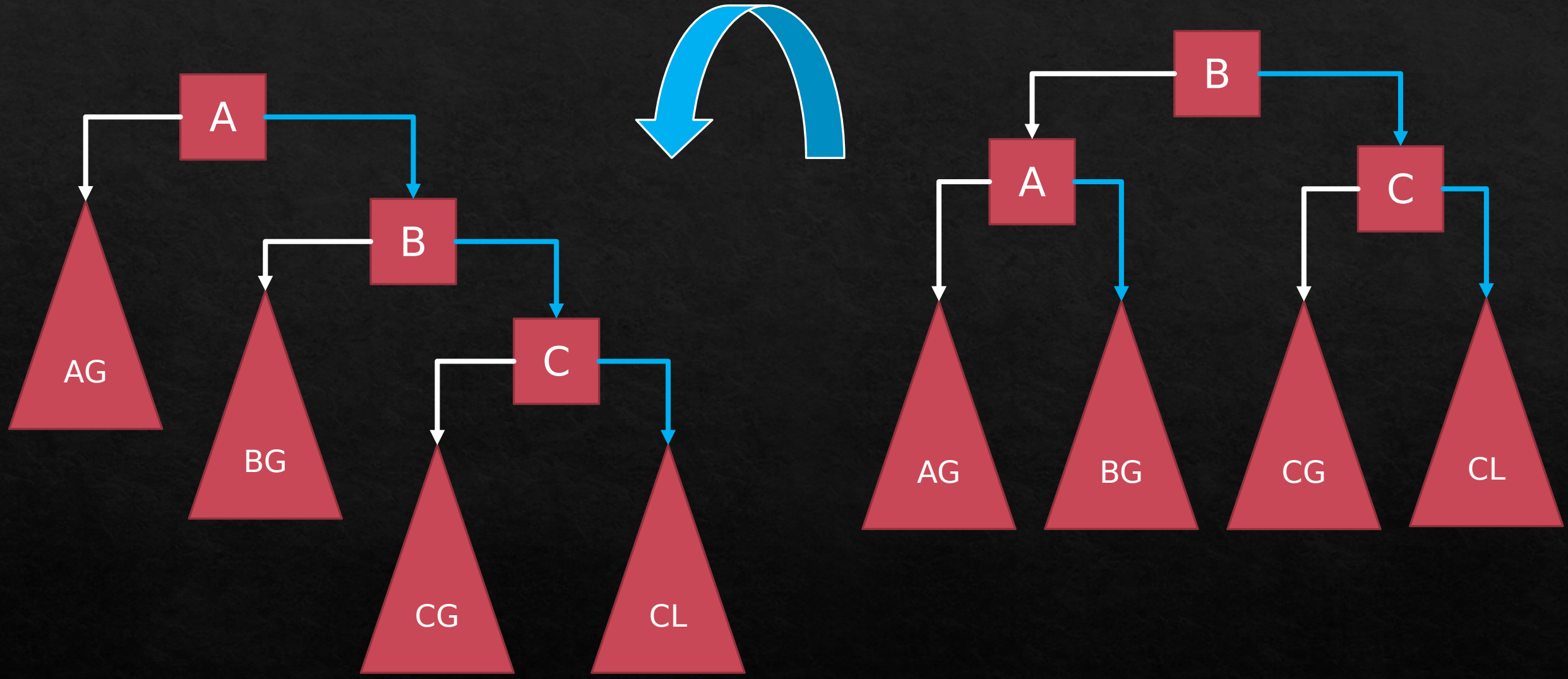
Левый поворот



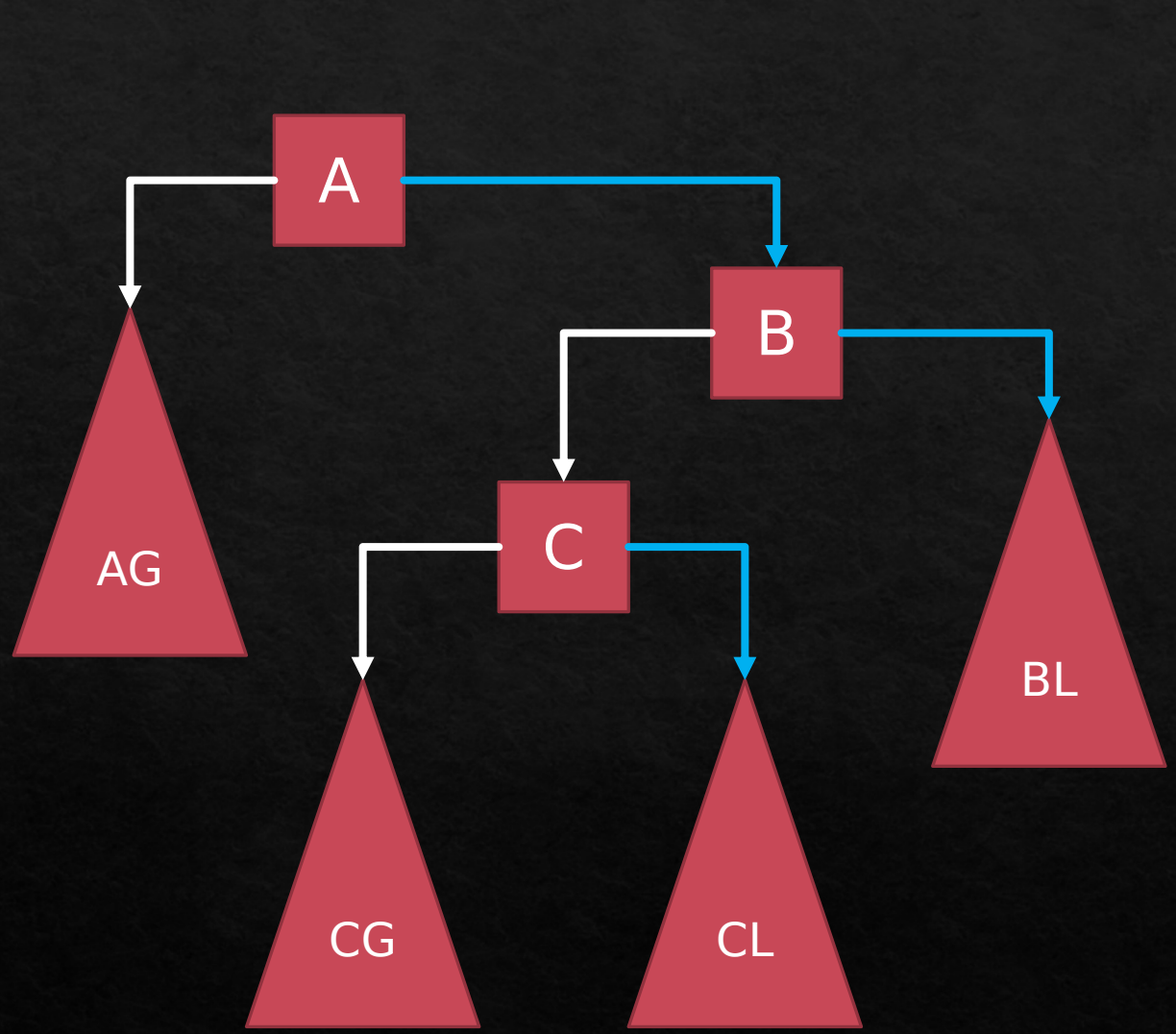
Правый поворот

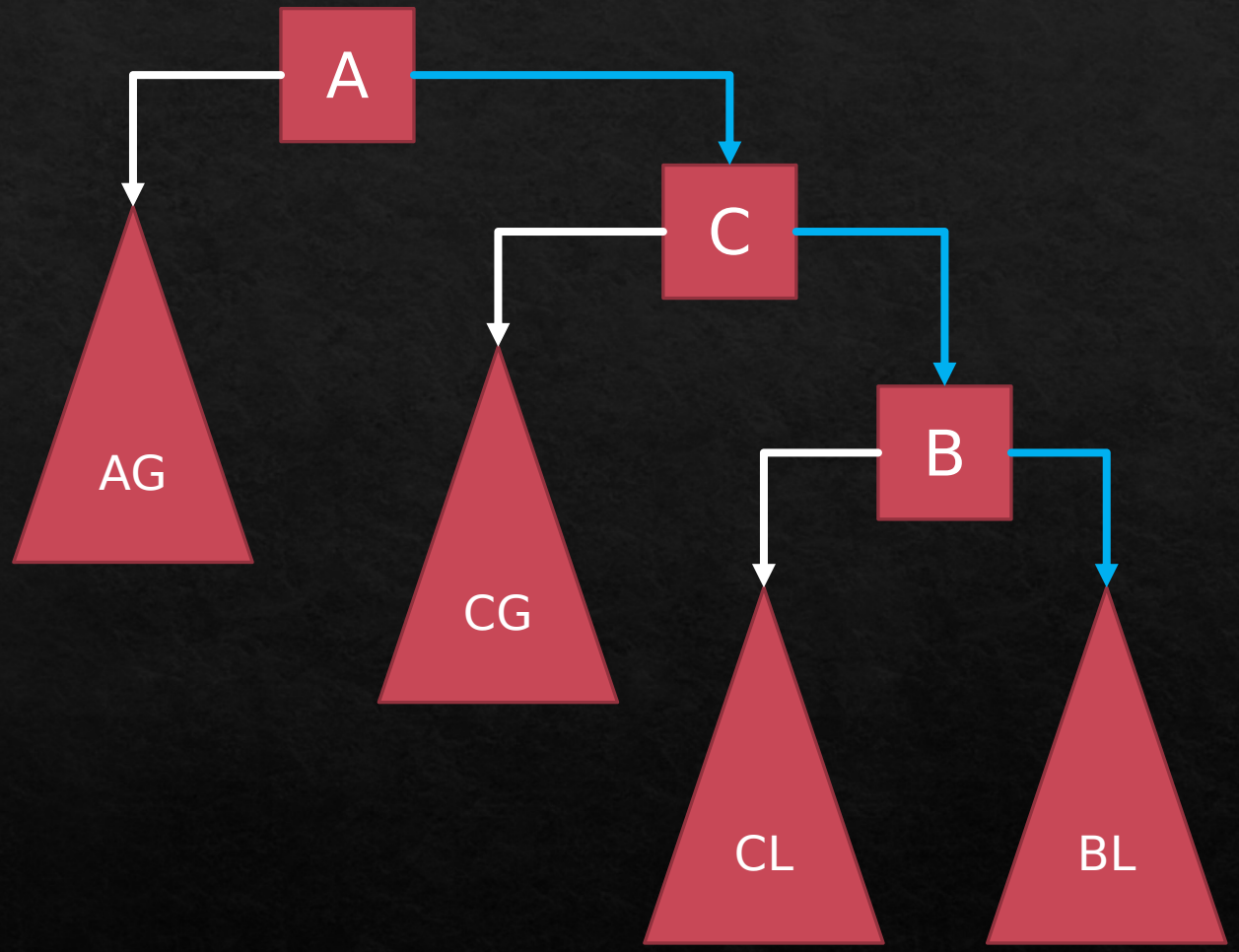


Балансировка простым поворотом

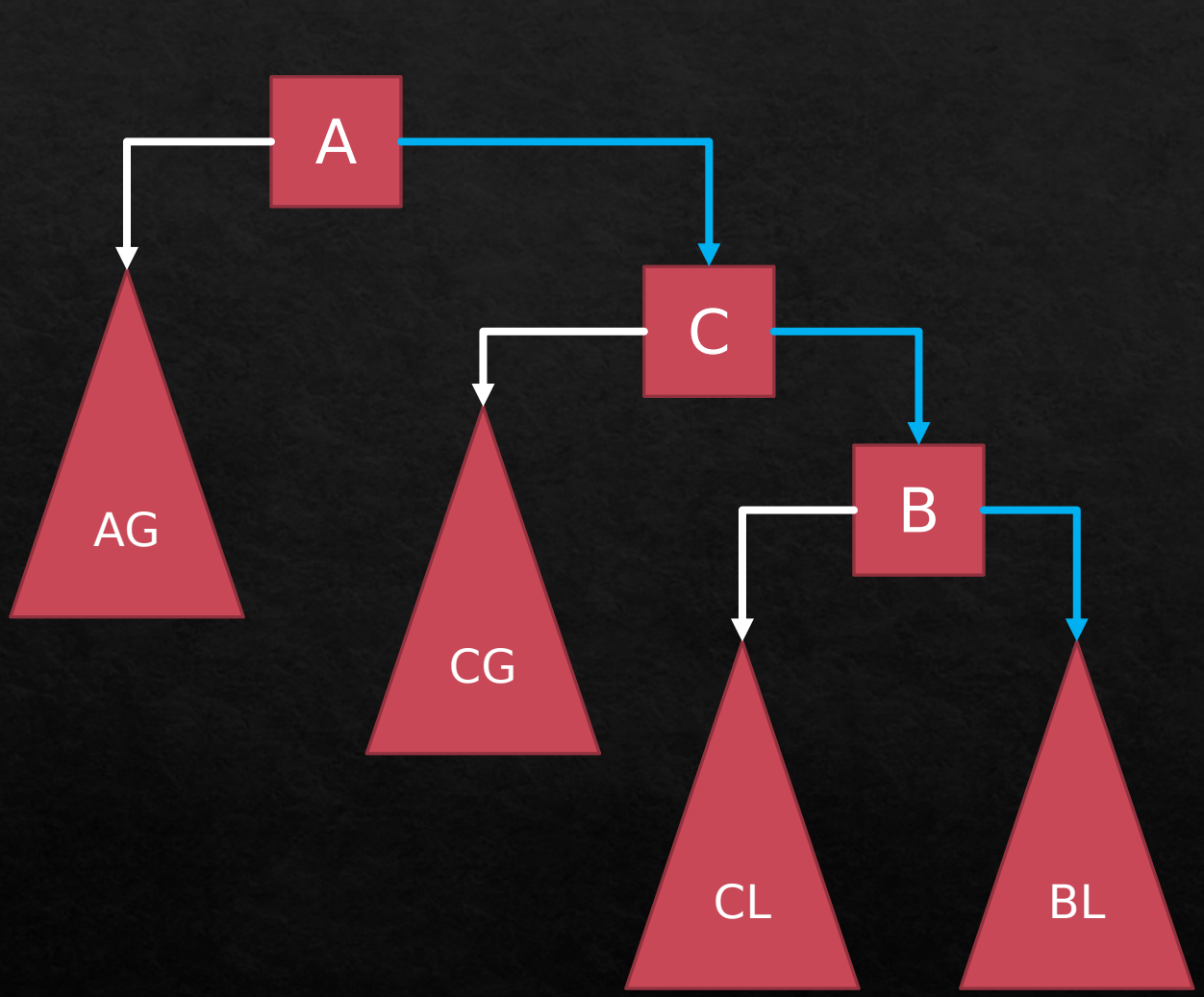


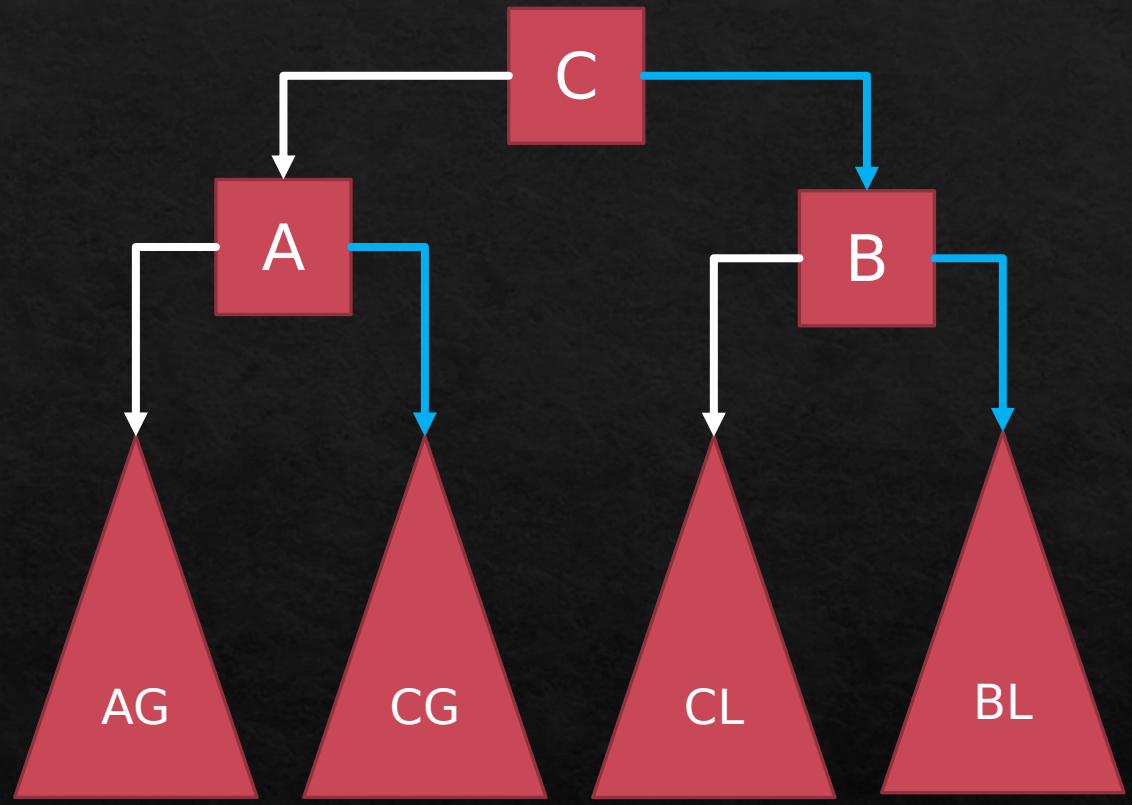
Балансировка двойным (большим) поворотом





Балансировка двойным поворотом



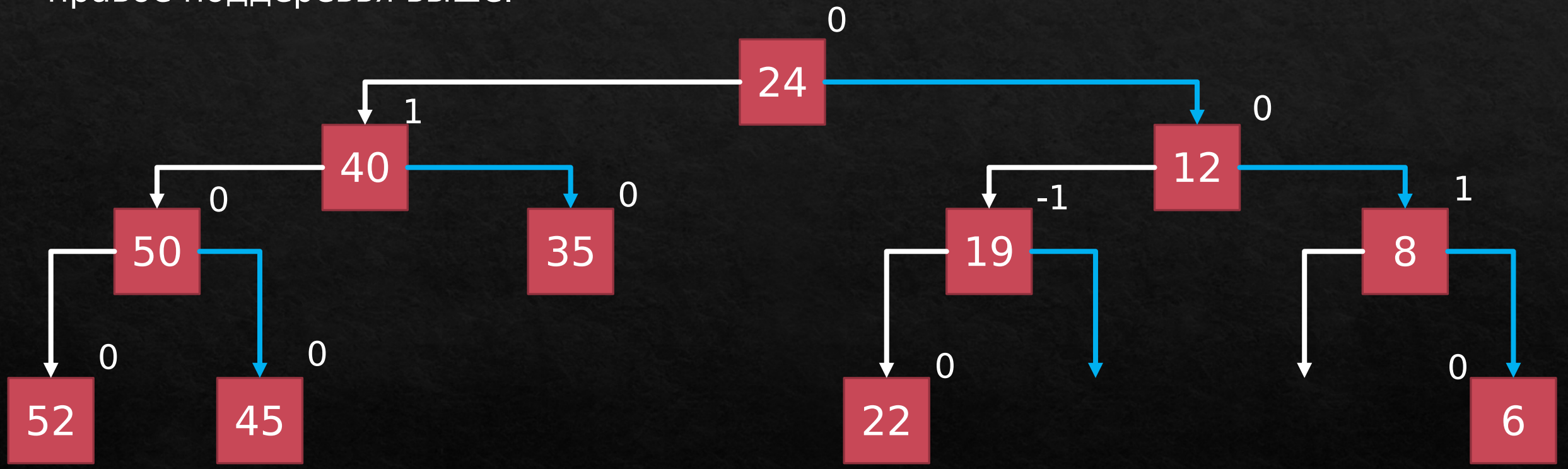


АВЛ дерево

Адельсон-Вельский Георгий и Ландис Евгений

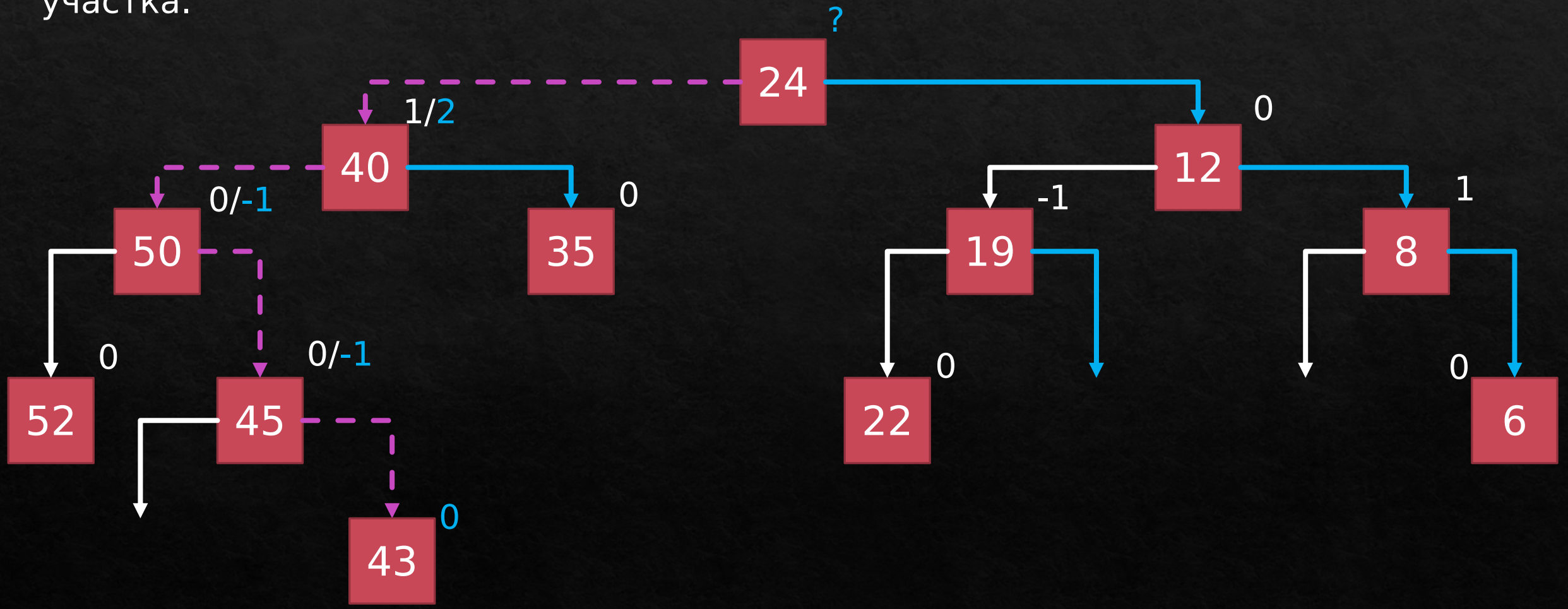
АВД дерево

АВЛ дерево использует дополнительную информацию о высотах левого и правого поддеревьев – их разность. Знак разности показывает левое или правое поддеревья выше.



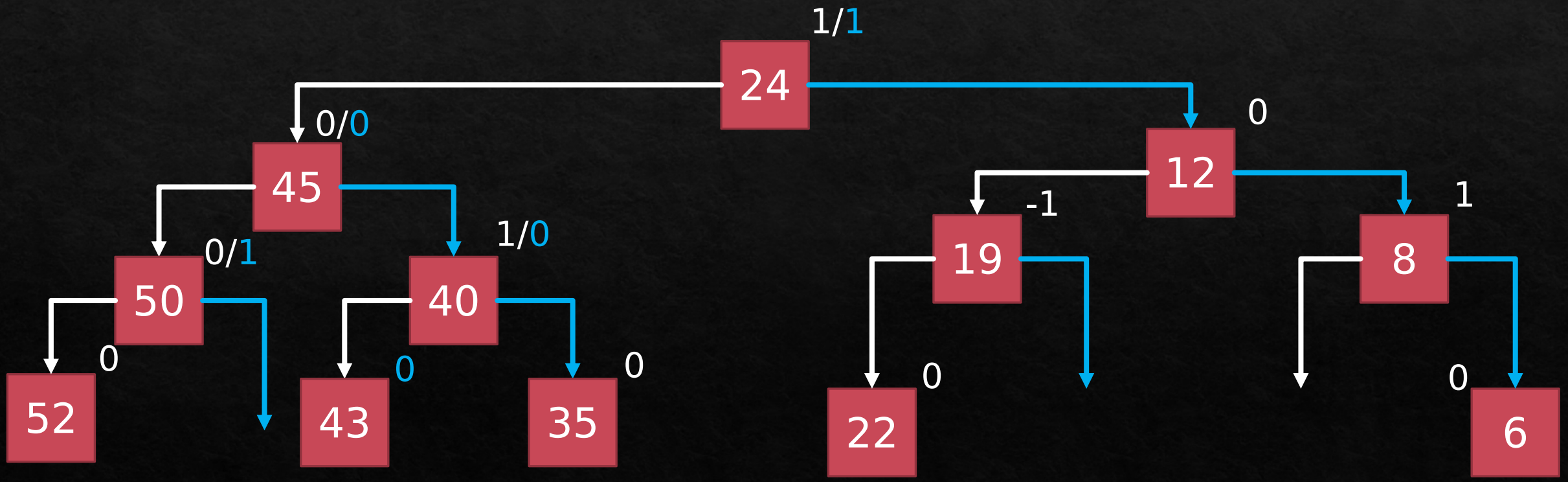
Добавление элемента в АВЛ дерево

Пусть в дереве разности высот нигде не превышают по модулю единицу. Добавим новый элемент по обычным правилам и пересчитаем разности высот обратным ходом. Если встретим высоту 2 (-2) произведём балансировку этого участка.

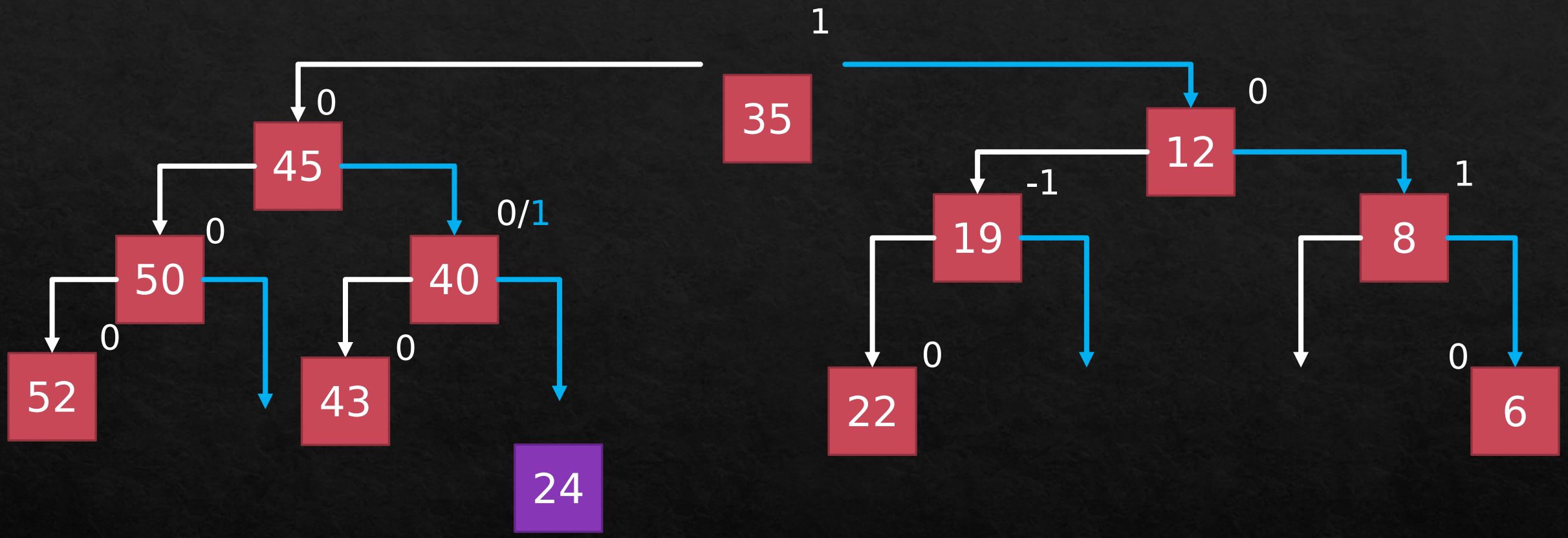


Добавление элемента в АВЛ дерево

При добавлении нового элемента в дерево нужно сделать не более двух поворотов.



Удаление элемента из АВЛ дерева



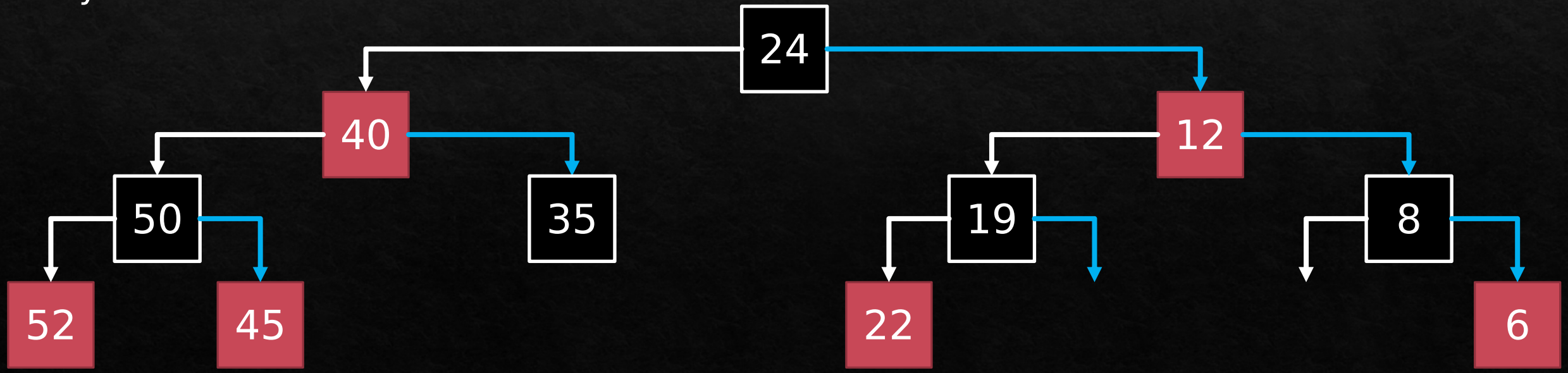
При удалении может многократно возникать ситуация, когда необходим один или два поворота. В наихудшем случае будет сделано $O(log\ N)$ поворотов

Красно-чёрное дерево

Красно-чёрное дерево

Все узлы раскрашены в два цвета: красный и чёрный.
Верным красно-чёрным деревом будет такое, раскрашенное бинарное дерево поиска что:

1. корень – чёрный
2. все листы без данных - чёрные
3. дочерние узлы красного – чёрные
4. любой простой путь от корня до листа содержит одинаковое число чёрных узлов



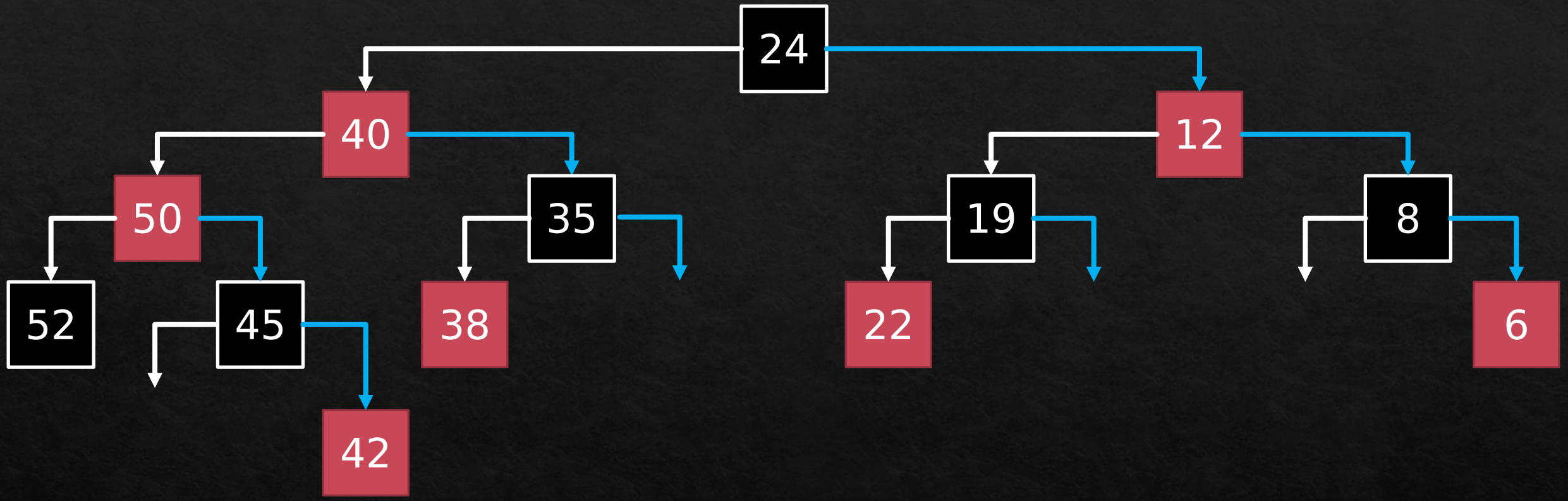
Добавление элемента в КЧ дерево

Каждый новый добавляемый элемент – красный. Если оказалось, что новый элемент дочерний к красному, то нужна перебалансировка.



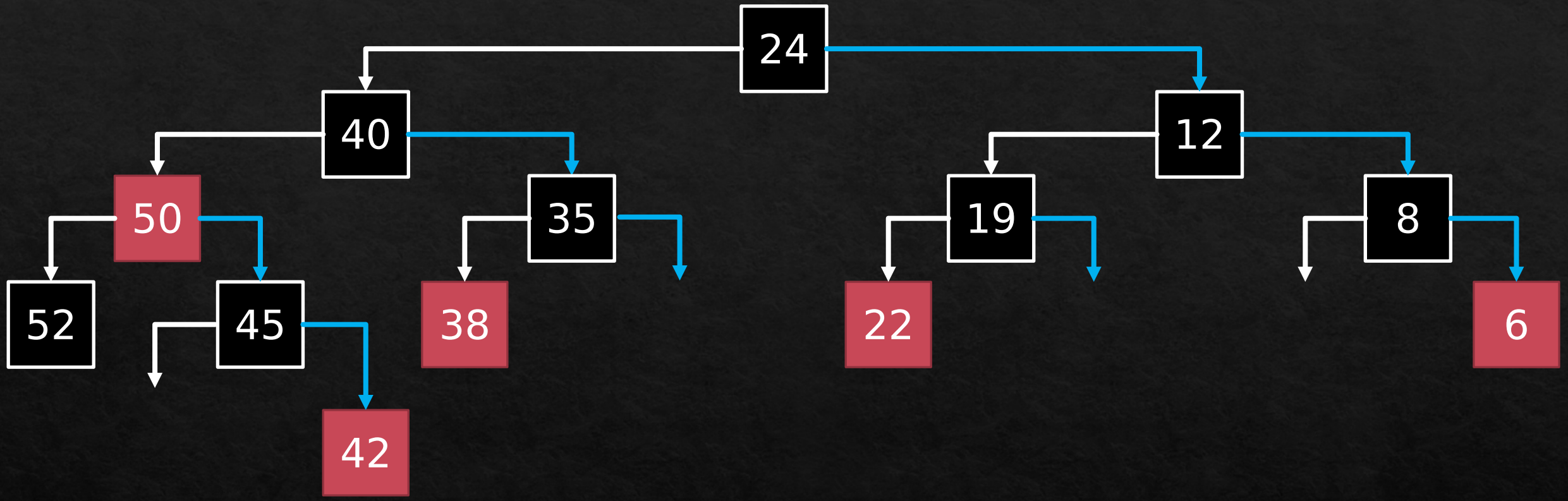
Если «дядя» – красный узел, то достаточно выполнить перекраску: родителя и брата - в чёрный, деда – в красный.

Добавление элемента в КЧ дерево

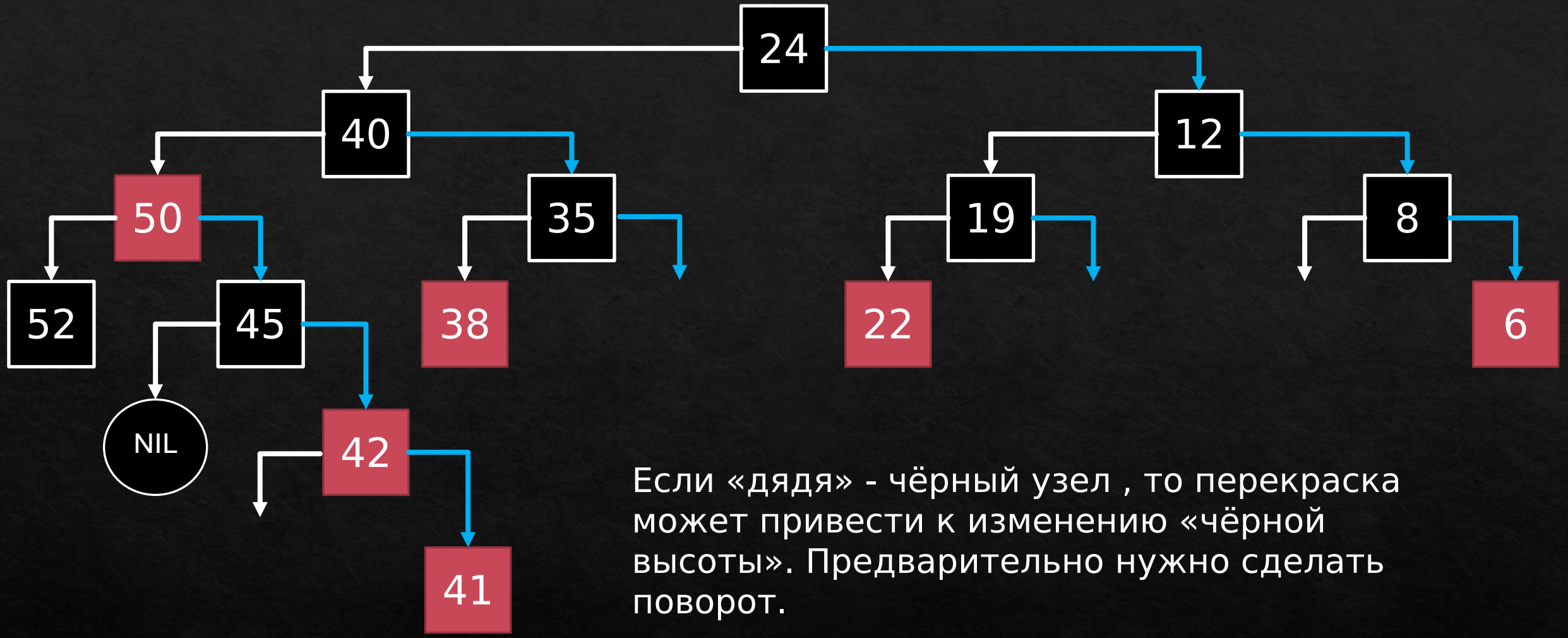


При возникновении повторно ситуации с двумя красными узлами, вновь проверяем «дядю». В данной ситуации можно опять обойтись перекраской.

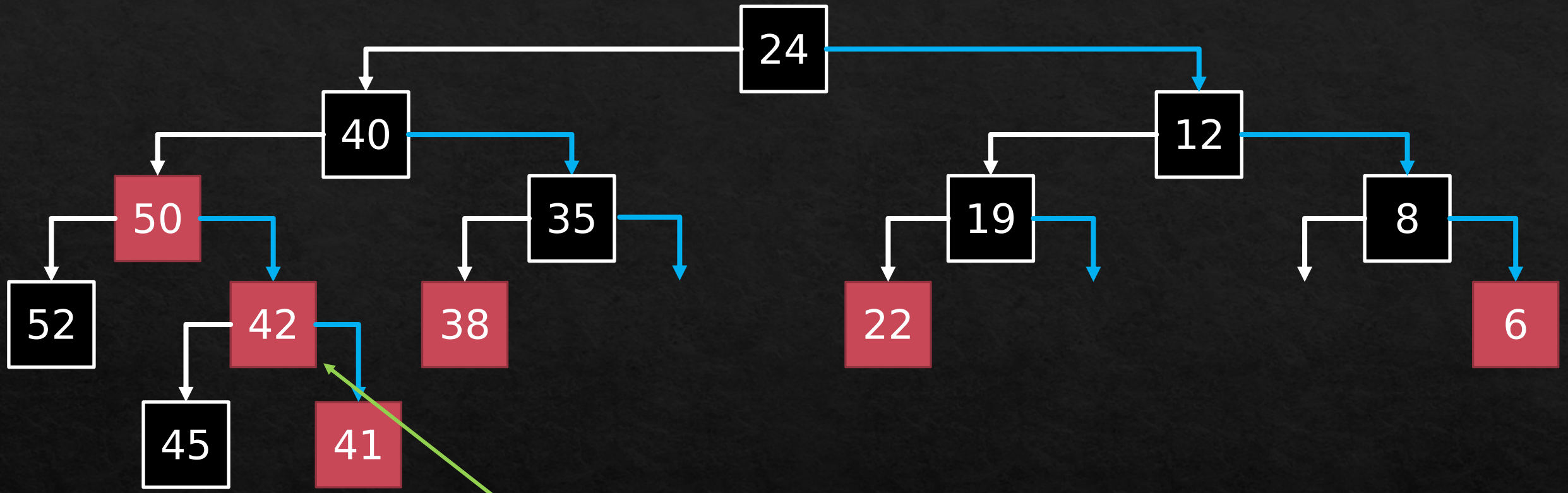
Добавление элемента в КЧ дерево



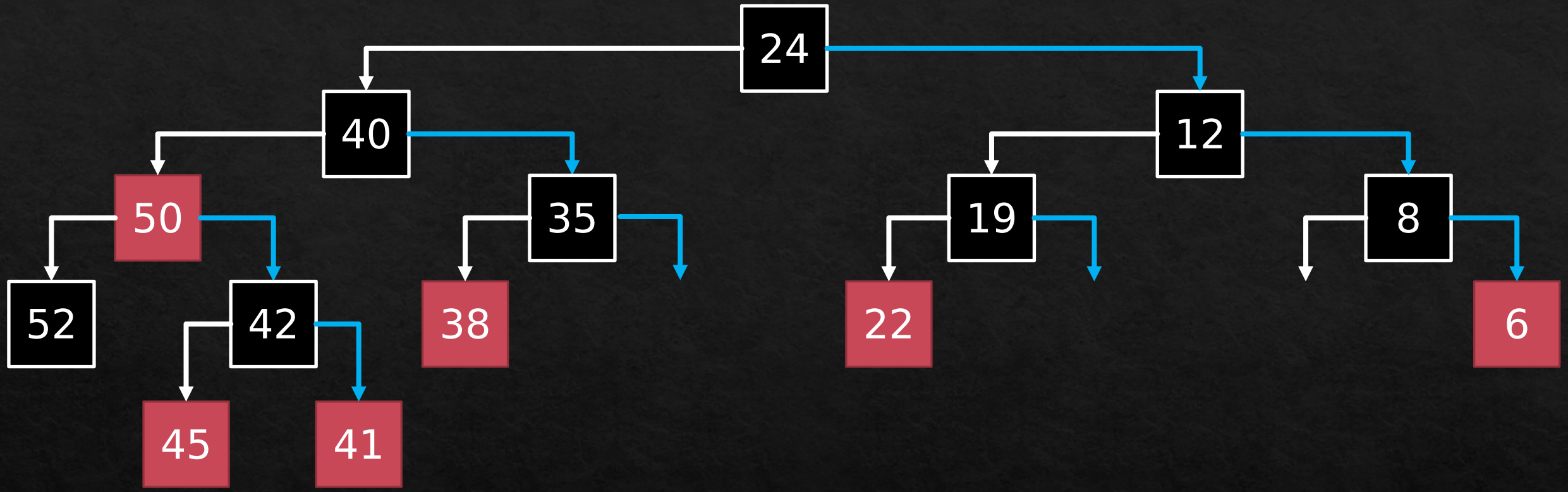
Корень должен быть покрашен в красный, но его всегда можно перекрасить в чёрный без потери корректности КЧ дерева.



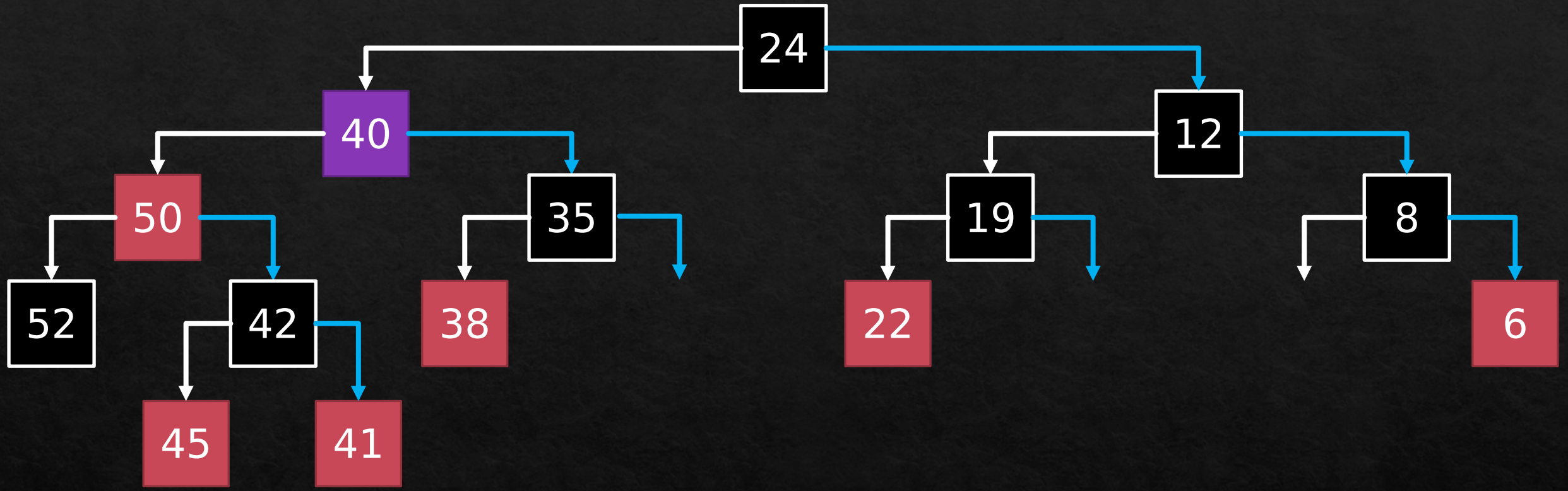
Если «дядя» - чёрный узел , то перекраска может привести к изменению «чёрной высоты». Предварительно нужно сделать поворот.



После поворота по «правому» поддереву «чёрная высота» оказалась меньше. Это можно выровнять перекраской.

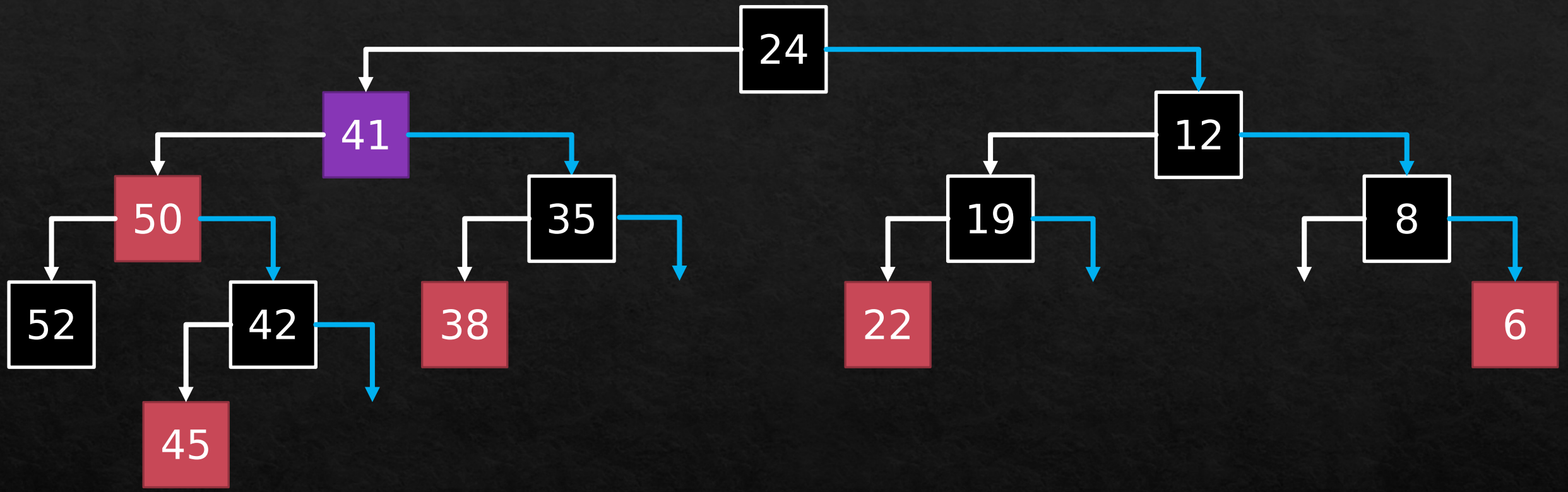

24
40
12
50
35
19
8
52
42
38
22
6
45
41

Удаление элемента из КЧ дерева



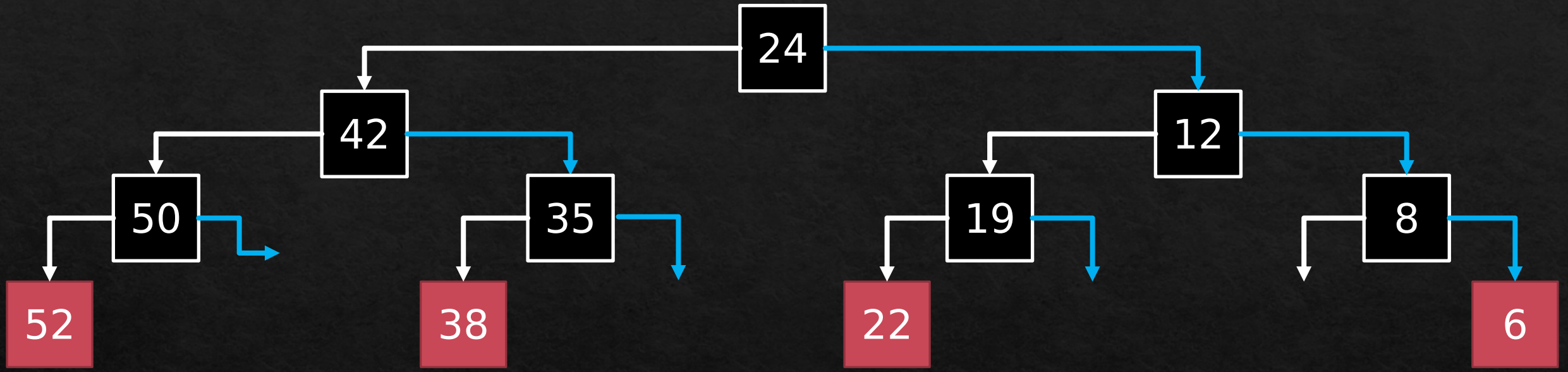


Так как мы удаляем красный узел, то дополнительной балансировки делать не нужно.


24
41
12
50
35
19
8
52
42
38
22
6
45



Узел на удаление оказался чёрным. В данной ситуации можно обойтись перекрашиванием. В общем случае следует рассмотреть различные варианты. Однако всего может потребоваться не более трёх вращений.


24
42
12
50
35
19
8
52
38
22
6